

Hackatón “Energía Predictiva 2026”

1. Antecedentes generales

La Dirección de Postgrado e Investigación y la Dirección de Pregrado, ambas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FICA) de la Universidad de La Frontera (UFRO), en conjunto con el proyecto InES de Género UFRO INGE230011, proyecto Ciencia 2030 UFRO y la empresa COMASA SpA, en adelante "La Organización", presentan la hackatón “Energía Predictiva 2026”.

Este evento tiene como **objetivo principal abordar desafíos reales y actuales que enfrenta la empresa COMASA, a través del desarrollo de prototipos tecnológicos innovadores por parte de las y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.** La hackatón es un evento colaborativo y competitivo en el que los equipos de trabajo, conformados por estudiantes de pregrado y/o postgrado de distintas disciplinas de las ciencias de la Ingeniería, se reúnen para crear soluciones prácticas y efectivas al problema planteado.

El desafío específico a abordar es proporcionado directamente por la empresa COMASA, enfocado en fortalecer la reportabilidad en tiempo real de sus procesos productivos, la analítica avanzada y la predicción de fallas para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia global de la operación.

Al participar en este evento, las y los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto real, trabajando directamente con problemáticas reales de empresas y explorando su potencial para crear soluciones digitales con un impacto directo en la industria. Además, este espacio proporcionará una plataforma para que los estudiantes demuestren su talento y habilidades en la presentación de proyectos durante el evento de cierre. Recibirán retroalimentación valiosa del jurado evaluador, lo que les permitirá perfeccionar sus soluciones.

Cabe mencionar que las bases pueden sufrir modificaciones, las que serán publicadas como actualizaciones de este mismo documento.

2. Objetivo de la Hackatón

El objetivo principal de la hackatón es proponer diseños de prototipos que sirvan para abordar el desafío planteado por la empresa COMASA. Se busca que estas soluciones iniciales puedan ser posteriormente mejoradas y piloteadas, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de la empresa y los servicios entregados a sus clientes.

2.1 Objetivos específicos

- Desarrollar soluciones prácticas para el problema de la empresa, permitiendo a las y los estudiantes FICA conectar su formación académica con un impacto tangible.
- Brindar a las y los estudiantes FICA la oportunidad de integrar sus diversas habilidades técnicas y creativas para la co-creación de soluciones robustas e innovadoras.
- Desafiar a las y los estudiantes FICA a pensar de manera creativa y a considerar sus soluciones como posibles proyectos a largo plazo.

3. Participantes e inscripción

La participación está reservada a estudiantes de pregrado y/o postgrado de la FICA de la Universidad de La Frontera, que se encuentren con matrícula vigente al momento de la hackatón.

El lanzamiento oficial de los desafíos se realizará el día 6 de mayo de 2026. En esta fecha, se desplegará un formulario de Google Forms (<https://bit.ly/41pol1W>) que será distribuido a través de correo, redes sociales y sitios web de los integrantes de La Organización, para que quienes estén interesadas/os puedan inscribirse en la hackatón. El periodo de inscripciones de propuestas cierra el día 27 de mayo a las 23:59 horas, propuestas enviadas fuera de plazo serán declaradas como inadmisibles y no podrán participar de la hackatón.

Cada equipo deberá estar compuesto por 2 a 4 estudiantes de pregrado y/o postgrado FICA, con al menos una (1) estudiante mujer dentro de sus integrantes. Además, cada equipo deberá contar con el acompañamiento de una (1) académica tutora UFRO.

Cada equipo deberá designar a un/a integrante del equipo como representante, encargado/a de registrar la información solicitada y de mantener la comunicación con La Organización.

Todos los equipos inscritos que cumplan con los requisitos de admisibilidad quedarán habilitados para participar de la hackatón. Cada equipo deberá abordar el desafío presentado en el punto 4 desde una perspectiva pertinente. La participación en el proceso no tendrá costo para las y los estudiantes.

Por disposiciones administrativas del proyecto InES de Género UFRO, los premios económicos al final de la hackatón se transferirán a la académica tutora, quien será responsable de su gestión para el equipo completo.

4. Desafío COMASA

Los equipos deberán desarrollar un prototipo para abordar el siguiente desafío de reportabilidad en tiempo real, analítica avanzada y predicción de fallas para la operación, propuesto por la empresa COMASA SpA:

La empresa enfrenta la necesidad de fortalecer la reportabilidad en tiempo real de sus procesos productivos, de modo de mejorar la toma de decisiones operacionales, la anticipación de fallas y la eficiencia global de la operación. Actualmente, la información crítica del proceso se

encuentra fragmentada, con baja integración y limitada capacidad predictiva, lo que dificulta una gestión proactiva y basada en datos.

Este desafío de innovación busca soluciones digitales integrales que permitan capturar, integrar, analizar y visualizar datos en tiempo real, provenientes de equipos, sensores y sistemas operacionales, habilitando capacidades de monitoreo continuo, análisis avanzado y predicción de fallas.

Pregunta activadora

¿Cómo puede Comasa implementar un sistema integrado de reportabilidad y analítica en tiempo real que permita monitorear sus procesos, predecir fallas y mejorar la toma de decisiones operacionales de manera segura y escalable?

Este desafío existe porque COMASA requiere avanzar hacia una operación más eficiente, resiliente y basada en datos, capaz de responder oportunamente a variaciones del proceso, prevenir fallas y optimizar la toma de decisiones en un entorno productivo cada vez más complejo. Se manifiesta de manera continua y recurrente durante la operación normal de la planta, pero se vuelve crítico en determinados momentos del ciclo operativo en los procesos productivos, donde se generan grandes volúmenes de datos que no siempre son capturados, integrados o visualizados en tiempo real.

El desafío aparece previo a fallas o detenciones no programadas, cuando existen señales tempranas (cambios de vibración, temperatura, presión, consumo energético, etc.) que no son detectadas o interpretadas oportunamente, siendo localizado de manera transversal a toda la operación, manifestándose con mayor impacto en los puntos del proceso donde se genera, transmite y utiliza información crítica para la toma de decisiones.

La falta de sistemas integrados de monitoreo, reportabilidad en tiempo real y analítica predictiva genera impactos directos y transversales en la operación de COMASA, afectando la continuidad, eficiencia y confiabilidad de los procesos productivos.

Se espera que las soluciones consideren el análisis y fortalecimiento de la red de datos industrial, considerando factores de confiabilidad, ciberseguridad, escalabilidad y compatibilidad con la infraestructura existente de COMASA, con detalle en lo siguiente:

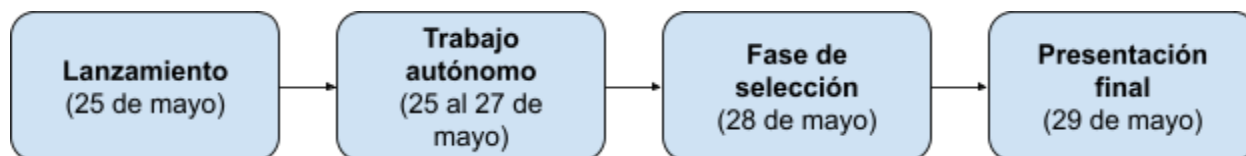
- Integración y normalización de datos provenientes de equipos industriales, sensores, sistemas de control y plataformas existentes.
- Diseño de arquitecturas de datos (por ejemplo, data lakes) que soporten analítica avanzada y modelos de inteligencia artificial para detección temprana de anomalías y predicción de fallas.
- Desarrollo de dashboards y herramientas de visualización en tiempo real para apoyar la toma de decisiones de la operación.
- Otros productos relacionados con la temática.

5. Desarrollo de la hackatón

El proceso de la hackatón se desarrollará en las siguientes fechas clave:

Actividad	Fecha
Lanzamiento de bases	6 de mayo de 2026
Lanzamiento oficial de la hackatón y presentación del desafío COMASA (Auditorio Selva Saavedra)	25 de mayo de 2026 de 11.00 a 13.00 horas
Trabajo autónomo de equipos y realización de talleres temáticos	25 a 27 de mayo de 2026
Entrega de presentación con la propuesta de solución (Google Forms)	27 de mayo de 2026 hasta 23:59 horas
Evaluación de propuestas y selección de finalistas (Notificación vía correo electrónico)	28 de mayo de 2026
Presentación final ante jurado y premiación (Auditorio Selva Saavedra)	29 de mayo de 2026 de 11.00 a 13.00 horas

El trabajo que deberán realizar los estudiantes en sus equipos consistirá en desarrollar un prototipo funcional de baja fidelidad que entregue solución al desafío indicado en el punto 4. El proceso se dividirá en cuatro fases principales:



5.1 Lanzamiento de hackatón

El lanzamiento de la hackatón será realizado el día 25 de mayo de 11.00 a 13.00 horas en el auditorio Selva Saavedra de la Universidad de La Frontera. La agenda preliminar del evento será la siguiente:

Horario	Actividad
11:00 - 11:05	Bienvenida e introducción
11:05 - 11.10	Saludo de Decano
11:10 - 11:30	Presentación de hackatón y bases desafío COMASA

11:30 - 11:50	Presentación del desafío COMASA
11:50 - 12:00	Presentación de Red de Mentoras Raíces
12:00 - 12:20	Presentación de Mentores Postgrado
12:20 - 12:50	Actividad de networking para formación de equipos
12:50 - 13:00	Fotografía oficial y cierre del evento

5.2. Trabajo autónomo

Los equipos deberán trabajar en prototipos de baja fidelidad que demuestren la función y lógica de operación de sus soluciones, la idea es fomentar la colaboración y la comunicación entre los equipos, brindando espacios virtuales para discusiones y reuniones. A su vez, La Organización dispondrá de documentación de soporte que permitirá a los equipos en competencia dar avance sostenido a su trabajo de ideación y creación de la solución. Esta documentación será entregada al inicio del trabajo en la hackatón.

También, se ofrecerán talleres de apoyo opcionales y con foco en aspectos de comprensión del problema, diseño de la solución, preparación de la presentación/pitch y trabajo en equipo. Serán dictados por académicas de la Red de Mentoras Raíces FICA, vinculadas a La Organización de esta hackatón. Estos talleres, de 1 hora de duración máxima cada uno, se realizarán vía Zoom y su objetivo es entregar herramientas clave para el diseño, desarrollo y presentación de prototipos. La agenda detallada será informada en la actividad de lanzamiento de la hackatón. Este proceso de apoyo permitirá a las y los estudiantes enfocar su trabajo, analizar la conexión del problema con la solución y visualizar el impacto de su desarrollo tecnológico. Cabe mencionar que se bonificará con puntaje extra la participación de los equipos en los talleres, en miras de la selección a la etapa final.

Para avanzar a la etapa final, los equipos deberán registrar sus avances en una presentación a cargar en un formulario de Google Forms que será compartido por La Organización. La fecha límite para este envío es el miércoles 27 de mayo a las 23:59 horas.

Para evidenciar el avance técnico exigido en la rúbrica (mockups, diagramas, código inicial o prototipo funcional), los equipos deberán incluir en su presentación capturas de pantalla, diagramas arquitectónicos y/o enlaces externos (ej. repositorio de GitHub/GitLab, video demostrativo de máximo 2 minutos o links al prototipo funcional).

5.3. Fase de selección

Un comité de estudiantes de postgrado FICA evaluará los avances entregados por los equipos participantes el día 28 de mayo, en esta etapa se seleccionarán un máximo de 8 equipos que se presentarán en el evento final. Las y los mentores evaluarán los productos entregados usando una rúbrica con 3 criterios, cada criterio en una escala de 1 (deficiente) a 5 (excelente) puntos.

Criterio	1 (Deficiente)	2 (Insuficiente)	3 (Suficiente)	4 (Bueno)	5 (Excelente)
Comprensión del problema (35%)	No se demuestra una comprensión clara del desafío.	Se identifica el problema de forma superficial, sin profundizar en sus causas o impacto.	Se describe correctamente el problema, identificando a los actores clave y el contexto.	Se demuestra una buena comprensión del problema, conectándolo con datos relevantes.	Se demuestra una comprensión profunda y detallada del problema, identificando causas raíz.
Propuesta de solución (30%)	La solución propuesta no es clara, factible o no se alinea con el problema.	La solución es genérica y poco innovadora. No se explica claramente cómo resolverá el problema.	La propuesta de solución es clara y coherente. Se describen sus características principales.	La solución es clara, factible y presenta un elemento innovador. Se justifica su aproximación.	La solución es innovadora, bien definida y demuestra un alto potencial de impacto y viabilidad.
Avance del prototipo (35%)	No se presenta evidencia tangible de avance.	El avance es mínimo o se limita a ideas sin implementación.	Se presenta evidencia de un prototipo en etapa inicial (mockups, diagramas, código inicial).	Se muestra un avance funcional del prototipo, con características principales implementadas.	Se presenta un avance significativo y funcional que permite visualizar claramente la solución final.

Los equipos seleccionados serán notificados el día 28 de mayo a las 17.00 horas. En caso de existir igualdad de puntajes en el límite de los cupos disponibles, la Directora de Postgrado e Investigación FICA (o quien designe) resolverá el desempate.

5.4. Evento de cierre y premiación

Los equipos seleccionados quedarán habilitados para presentar en el evento final de la hackatón, que se realizará el día 29 de mayo de 2026 a las 11.00 horas en el Auditorio Selva Saavedra de la Universidad de La Frontera.

Los equipos finalistas podrán ajustar su presentación final y deberán enviarla por correo a La Organización a más tardar el día 29 de mayo antes de las 10:00 horas. En caso de no enviarla, se considerará la presentación de la fase de selección. La agenda del evento final será la siguiente:

Horario	Actividad
11:00 - 11:05	Bienvenida e introducción
11:05 - 12:00	Pitches de los equipos finalistas
12:00 - 12:15	Deliberación del jurado
12:15 - 12:30	Premiación
12:30 - 12:40	Cierre del evento

En el evento, cada equipo dispondrá de 5 minutos para su presentación (modalidad pitch), la cual deberá incluir obligatoriamente una demostración (demo) preliminar o funcional de la solución, seguido de una pregunta por parte de la comisión evaluadora.

Una vez terminadas todas las presentaciones, el jurado se reunirá a puerta cerrada y determinará los equipos ganadores, cuyos resultados se harán públicos en la ceremonia de entrega de premios, así como en redes sociales de La Organización, posterior al evento.

6. Premios

Se reconocerá el esfuerzo y la calidad de los prototipos desarrollados y las presentaciones realizadas por los tres mejores equipos finalistas de la hackatón. Los premios para los proyectos ganadores consistirán en:

1. **Primer lugar: \$500.000** (quinientos mil pesos)
2. **Segundo lugar: \$300.000** (trescientos mil pesos)
3. **Tercer lugar: \$200.000** (doscientos mil pesos)

La decisión de la comisión evaluadora será inapelable, en esto las y los participantes no beneficiados no podrán ejercer ningún derecho de reclamación sobre el resultado del veredicto. Por temas administrativos, propios de la Universidad, el premio se transferirá a la académica tutora registrada con el equipo ganador, quien será responsable de su gestión en favor de todas las personas integrantes del equipo. No es transferible a terceros y en caso de no aceptarlo se dará por perdido.

7. Evaluación

La comisión para la evaluación final estará conformada por las siguientes personas: La Directora de Postgrado e Investigación FICA (o la persona que designe a su cargo, quien liderará la comisión y resolverá respecto de igualdades en puntajes en la aplicación de rúbricas para el evento final), la Directora de Pregrado FICA (o la persona que designe a su cargo), un/a representante de la empresa COMASA SpA, un/a representante del proyecto InES de Género UFRO y un/a representante del proyecto Ciencia 2030 UFRO, todos/as presentes en el evento. A continuación, se detalla la rúbrica de evaluación de las presentaciones en el evento final.

7.1 Rúbrica de evaluación - Evento final

El objetivo de esta evaluación final es seleccionar los 3 equipos ganadores de la hackatón. La comisión evaluadora calificará cada criterio en una escala de 1 (deficiente) a 5 (excelente) puntos, basándose en el prototipo final y la presentación (pitch).

Criterio	1 (Deficiente)	2 (Insuficiente)	3 (Suficiente)	4 (Bueno)	5 (Excelente)
Calidad del Prototipo (40%)	El prototipo no es funcional o presenta errores críticos.	El prototipo es inestable y solo cumple con funciones muy básicas. El diseño es pobre.	El prototipo es funcional, cumple con los objetivos mínimos planteados y tiene un diseño aceptable.	El prototipo es robusto, funcional y presenta un buen diseño centrado en el usuario.	El prototipo es excepcional, completamente funcional, estable, bien diseñado y demuestra un alto nivel técnico.
Impacto y Viabilidad (25%)	La solución no resuelve el problema o su implementación no es viable.	La solución tiene un impacto limitado y su implementación enfrentaría grandes barreras.	La solución aborda adecuadamente el problema y es técnicamente viable.	La solución genera un impacto significativo en el desafío y su implementación es realista.	La solución tiene un alto potencial transformador, es escalable y claramente viable de implementar.
Innovación y Creatividad (15%)	La solución es una copia de otras existentes, sin elementos nuevos.	La propuesta es convencional y carece de originalidad.	La solución presenta algunos elementos creativos o una mejora incremental.	La solución es innovadora en su enfoque técnico o de modelo, diferenciándose de lo existente.	La solución es altamente creativa y original, proponiendo un enfoque disruptivo al problema.
Presentación y Pitch (20%)	La presentación es confusa, desorganizada y no comunica el valor del proyecto.	La comunicación es débil. El equipo tiene dificultades para explicar el proyecto y responder preguntas.	La presentación es clara y estructurada. El equipo logra comunicar los aspectos básicos del proyecto.	La presentación es convincente y bien organizada. El equipo comunica eficazmente el valor de su propuesta y responde con seguridad.	La presentación es sobresaliente, clara y persuasiva. Incorpora una demostración técnica fluida y efectiva que valida la propuesta. El equipo demuestra un dominio completo del proyecto y responde de manera excepcional a las preguntas.

8. Normas de operación

Se espera que los equipos cumplan en general con las siguientes normas de operación durante la hackatón:

- Los equipos deben diseñar un prototipo de solución pertinente al desafío escogido. Dada la naturaleza multidisciplinaria de las y los participantes, las soluciones pueden

incluir, entre otros: desarrollos de software (aplicaciones, dashboards), diseños de hardware (sistemas electrónicos, sensores), modelos de optimización de procesos, prototipos físicos a escala, o simulaciones que demuestren la viabilidad de la propuesta.

- Se sugiere a los equipos utilizar herramientas, software y metodologías abordadas en sus respectivas carreras para el desarrollo de los prototipos.
- Las y los participantes deberán estar disponibles para mostrar su progreso a los mentores pertenecientes a La Organización durante las fases de trabajo, dado que serán quienes seleccionarán los equipos que pasan a la instancia final de presentación.
- Se espera un comportamiento ético, respetuoso, colaborativo y de probidad académica por parte de todas las y los participantes durante las actividades del evento, tanto en las instancias de formación como en las actividades del concurso. Se prohíben conductas de plagio, falsificación de información, fraude académico, discriminación o acoso en cualquiera de sus formas. Los equipos deberán ajustarse a las normas del Código de Ética y Buenas Prácticas de la Universidad de La Frontera y a la normativa de integridad académica vigente. Cualquier acto inapropiado será responsabilidad de quien lo cometa y La Organización decidirá si se penaliza individualmente o al equipo completo con la expulsión de la hackatón en las circunstancias que lo ameriten. La Organización no se hará responsable de cualquier acto inapropiado, realizado por cualquier participante.
- La empresa que forma parte de La Organización no está obligada a desarrollar ninguna de las ideas resultado de la hackatón.
- Toda información técnica y/o comercial que La Organización intercambie con los equipos será de carácter confidencial. Se podrá solicitar a las y los participantes la firma de un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) para cautelar la información que sea considerada sensible.
- Durante la presentación final, los equipos deben realizar una demostración de su prototipo. Dado que el entregable oficial es una presentación, la demo puede realizarse mediante videos grabados insertados en la PPT, capturas de pantalla de la interfaz, o el uso de enlaces a entornos de ejecución o maquetas interactivas que demuestren la lógica de operación.

8.1 Acoso sexual, violencia y discriminación de género

Por este acto y conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N°21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior, las partes vienen en declarar tener conocimiento de la normativa nacional e interna de la Universidad de La Frontera sobre este ámbito y, por tanto, se obligan a otorgar cumplimiento a lo dispuesto en Resolución Exenta N°1141 de 2019 que Aprobó Protocolo de actuación para enfrentar situaciones de acoso sexual, abuso sexual, maltrato, acoso laboral y discriminación arbitraria y sus modificaciones; Resolución Exenta N°1073 de 2022 que Aprobó Procedimiento de uso de nombre social para personas trans de la Universidad de La Frontera; Resolución Exenta N°2340 de 2022 que aprobó Política de Igualdad y Equidad de Género; Resolución Exenta N°2347 de 2022 que aprobó Modelo de Prevención contra el acoso sexual, la violencia la discriminación de género; y, Resolución Exenta N°2348 de 2022 que aprobó Plan de Estrategia de Comunicación de la Política de Igualdad y Equidad de Género, todas de la

Universidad de La Frontera, sus respectivas modificaciones y demás instrumentos que se generen en esta materia y que forman parte integrante del presente convenio o contrato, constituyéndose tal incorporación como esencial, por lo cual su incumplimiento será causal de la aplicación de los procedimientos establecidos por la Universidad y se podrá poner término anticipado, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que puedan incurrir y de las acciones de carácter penal, administrativo, laboral o civil que puedan ser procedentes. La normativa antes individualizada se encuentra disponible en el sitio web: <https://deg.ufro.cl/documentos/>.

9. Propiedad intelectual y confidencialidad

La propiedad intelectual de los proyectos presentados pertenece a la Universidad de La Frontera. Sin embargo, se reconoce la autoría de todo/as los miembros del equipo que los desarrolló.

Es responsabilidad de las y los participantes asegurar que su solución no vulnera, en ningún caso, los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros. En caso de comprobarse una infracción, el equipo exonera a La Organización de cualquier reclamación que se cause.

En caso de utilizar contenidos o recursos (imágenes, sonidos, software, etc.) no creados por las y los participantes, estas/os deberán garantizar que son de uso libre o que cuentan con la debida autorización para su utilización.

Las y los participantes autorizan de manera gratuita a La Organización a utilizar los materiales presentados en la hackatón con los siguientes fines, identificando siempre a las y los autores:

- Hacer publicidad de futuros eventos en todos los soportes y medios.
- Crear material para difundir la hackatón en sitios web, blogs y redes sociales de los organizadores.
- Apoyar la implementación total o parcial de las ideas y/o desarrollos presentados.

10. Contacto y publicaciones

- Durante la fase de desarrollo, para cualquier duda o comentario pueden escribir al correo de contacto post_inge@ufrontera.cl.
- Cualquier publicación o difusión que emerja a partir del proyecto, debe realizarse de acuerdo a lo establecido por la UFRO en el documento "Directrices para la normalización de autores, afiliación institucional y agradecimiento a fondos de financiamiento".